

GCC128 • INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL • UFLA



Assistente de Viagens com Agentes Inteligentes

Colaboração multiagente com LangGraph + Groq

Trabalho Prático 06 - Agentes Inteligentes

Prof. Ahmed Ali Abdalla Esmin

Autor(es): Gilmar Silva de Medeiros Filho e Samuel de Oliveira Vanoni

Por que agentes inteligentes?



Várias fontes de dados

Planejar uma viagem exige juntar clima do destino, endereço da hospedagem e cotação da moeda local.



LLM puro alucina

Um modelo sozinho não conhece dados atuais e pode inventar temperaturas, cotações e endereços.



Dividir e usar ferramentas

A solução: agentes que dividem responsabilidades e consultam ferramentas com dados reais.



A ideia central

Conectar o raciocínio do modelo a ferramentas que trazem dados verdadeiros antes de responder.

O que é um agente inteligente?



Agente

Entidade que percebe um contexto, raciocina e age para atingir um objetivo, podendo usar ferramentas externas.



Ferramenta (@tool)

Função que o agente pode chamar para interagir com o mundo: APIs, cálculos, bancos de dados.



Sistema multiagente

Vários agentes especializados que colaboram, cada um com um papel bem definido.



Padrão ReAct

O agente alterna entre raciocinar ("preciso do clima") e agir ("vou chamar a ferramenta"), observando e iterando.

O que a aplicação faz



ENTRADA

Pedido em linguagem natural

Ex.: "Vou para Florianópolis na próxima semana. Como vai estar o clima e o que devo levar? Pousada no CEP 88010-400."



PROCESSAMENTO

Dois agentes colaboram

Um pesquisa os dados reais do destino; o outro monta o roteiro a partir deles.

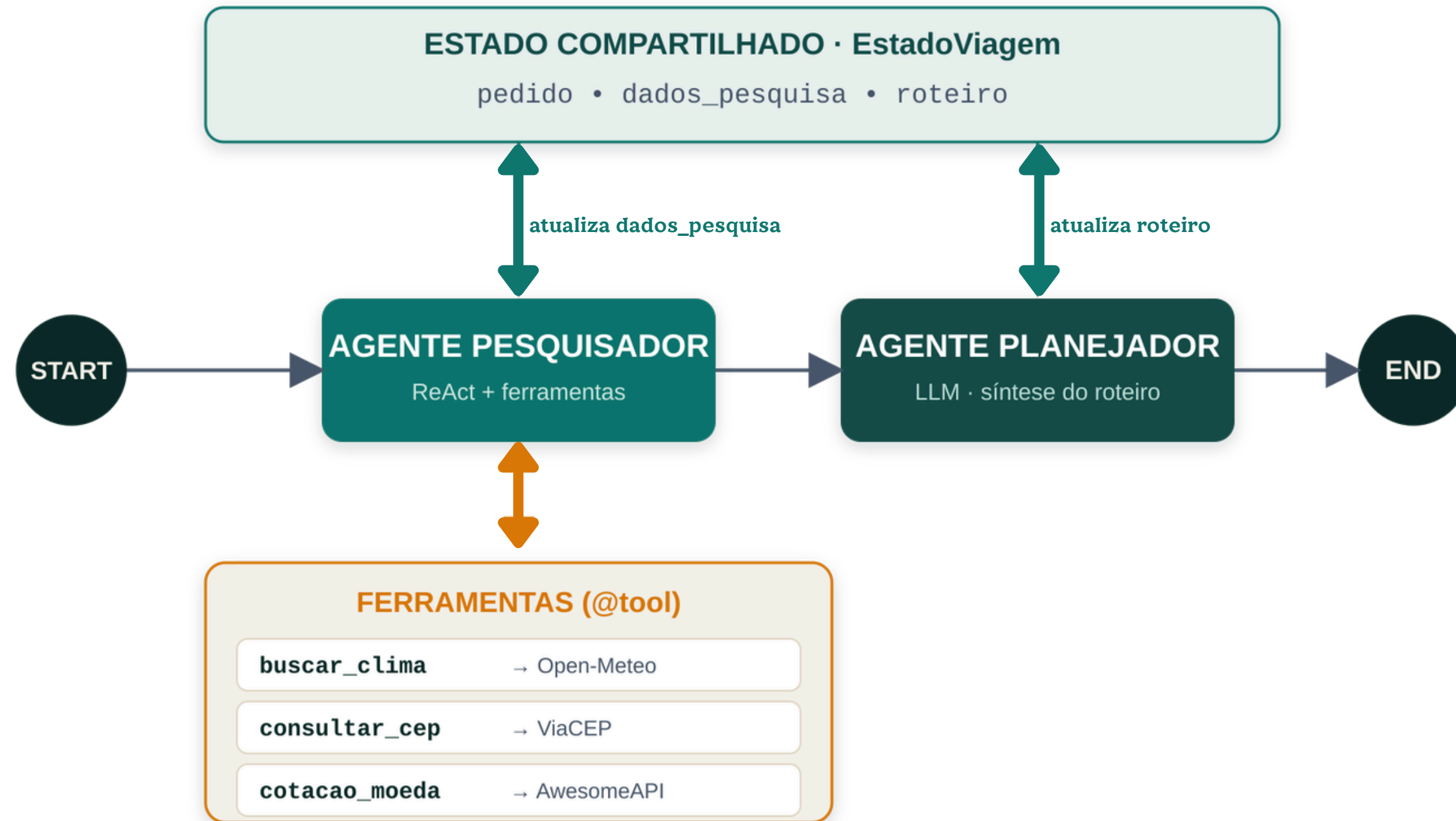


SAÍDA

Roteiro organizado

Tópicos de clima e mala, dicas do destino e observações de câmbio.

Desenho dos agentes



Fluxo: *START* → Pesquisador (ReAct + tools) → Planejador → *END*. O estado compartilhado é o canal de comunicação.



AGENTE 1

Pesquisador

Coleta os dados reais sobre o destino e os resume no estado compartilhado.

```
create_agent(llm, ferramentas)
```

COMPORTAMENTO AUTÔNOMO

Ele decide quais ferramentas chamar conforme o pedido



Pediu clima?

→ chama buscar_clima



Informou um CEP?

→ chama consultar_cep



Viagem internacional?

→ chama cotacao_moeda

Saída: resumo objetivo dos dados → salvo em **dados_pesquisa**



AGENTE 2

Planejador

Transforma dados brutos em um roteiro útil. Sua especialidade é a síntese — sem ferramentas.

nó com LLM + prompt
especializado

ENTRADA

pedido original + dados_pesquisa

SAÍDA · ROTEIRO EM TRÊS BLOCOS

1

Clima e mala

Resumo do clima e o que levar na bagagem.

2

Dicas do destino

Recomendações práticas para o local.

3

Câmbio (se aplicável)

Observações sobre a moeda da viagem.

As ferramentas (@tool)



`buscar_clima(cidade)`

Open-Meteo

"Florianópolis: 16 °C, nublado, vento 12 km/h"



`consultar_cep(cep)`

ViaCEP

"Praça Quinze de Novembro, Centro, Florianópolis-SC"



`cotacao_moeda(par)`

AwesomeAPI

"1 USD = 5,16 BRL"



Detalhe-chave: a docstring de cada função é o que o LLM lê para decidir quando e como usá-la.

Como se cria uma ferramenta

```
from langchain_core.tools import tool

@tool
def cotacao_moeda(par: str) -> str:
    """Retorna a cotacao atual de um par de moedas.
    Parametro: par no formato 'USD-BRL', 'EUR-BRL' etc."""
    dados = requests.get(
        f"https://economia.awesomeapi.com.br/last/{par}"
    ).json()
    c = dados[par.replace("-", "")]
    return f"1 {c['code']} = {float(c['bid']):.2f} {c['codein']}"
```



O decorador @tool

Transforma uma função Python comum numa ferramenta usável pelo agente.



O que o LLM enxerga

Nome, tipos de entrada e docstring viram a "descrição" da ferramenta.

Orquestração com LangGraph

```
from langgraph.graph import StateGraph, START, END

construtor = StateGraph(EstadoViagem)
construtor.add_node("pesquisador", no_pesquisador)
construtor.add_node("planejador", no_planejador)

construtor.add_edge(START, "pesquisador")
construtor.add_edge("pesquisador", "planejador")
construtor.add_edge("planejador", END)

grafo = construtor.compile()
```



StateGraph

Define os nós (agentes) e as arestas (fluxo) de forma declarativa.



EstadoViagem

O estado compartilhado é o canal de comunicação entre os agentes.

DEMO 1

Florianópolis - viagem nacional (com CEP)

PEDIDO

"Vou viajar para Florianópolis na próxima semana. Como vai estar o clima e o que devo levar? Minha pousada fica no CEP 88010-400."

O Pesquisador acionou: `buscar_clima("Florianópolis")` + `consultar_cep("88010400")`

O PLANEJADOR RESPONDEU



Clima ameno / nublado

Leve casaco leve e guarda-chuva.



Hospedagem no Centro

Praça Quinze de Novembro, perto do mercado público.



Dicas de mala e passeios

Recomendações práticas para o destino.

DEMO 2

Buenos Aires - viagem internacional (com câmbio)

PEDIDO

"Quero passar uma semana em Buenos Aires. Como está o clima e a cotação do peso argentino (ARS-BRL)?"

O Pesquisador acionou: `buscar_clima("Buenos Aires")` + `cotacao_moeda("ARS-BRL")`



O mesmo sistema se adapta

Sem alterar uma linha de código, o Pesquisador percebeu que agora precisava da cotação e acionou a ferramenta de câmbio — porque o contexto é uma viagem internacional.



Flexibilidade do agente ReAct

As ferramentas chamadas mudam conforme o pedido — a lógica do agente continua a mesma.

Stack do projeto



LangGraph

Framework de agentes - StateGraph e create_react_agent.



Groq · gpt-oss-120b

LLM gratuito que faz o raciocínio dos agentes.



LangChain @tool + requests

Definição das ferramentas e chamadas HTTP às APIs.



APIs públicas

Open-Meteo (clima), ViaCEP (endereço), AwesomeAPI (câmbio).



Jupyter / Google Colab

Ambiente de execução do notebook.

Tudo gratuito, sem chaves pagas

APIs abertas + nível gratuito da Groq - roda inteiro no Colab.

O que o projeto demonstra



Cumpre os três requisitos

Dois agentes colaborando, uso de ferramentas @tool e domínio dos conceitos de agentes.



Divisão de papéis = modularidade

Pesquisar ≠ planejar: cada agente tem prompt e capacidades próprios; é fácil adicionar novos.



ReAct + ferramentas contra alucinação

O agente consulta fontes reais em vez de inventar dados.



Estado compartilhado explícito

O LangGraph torna a colaboração visível e fácil de depurar.



Obrigado!

O código completo está no notebook do repositório.



Código `assistente_viagens.ipynb`



Repositório [GCC128-Inteligência Artificial](#)



Vídeo de apresentação [YouTube](#)